

AUTHENTICATION, DASHBOARD, & USER MANAGEMENT

Sistem Apotek & Marketplace "Mekar Pharmacy"

Mata Kuliah:	Pengujian & Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak (PPKPL)
Teknik Pengujian:	Black Box Testing & White Box Testing
Metode White Box:	Basis Path Testing (Complexity, Statement, & Branch Coverage)
Automated Tools:	Pest PHP / PHPUnit
Tanggal Pengujian:	23 June 2026

1. Identifikasi Fitur & Ruang Lingkup

Bagian 1 berfokus pada gerbang masuk keamanan aplikasi (Autentikasi), halaman pendaratan administratif pasca-login (Dashboard Multi-role), dan manajemen data pengguna (User Management). Berikut adalah ringkasan modul-modul tersebut:

Tabel Identifikasi Fitur Bagian 1

ID Modul	Nama Fitur	Fungsi Utama / Perilaku yang Diharapkan
MOD-B1-01	Authentication (Login/Logout)	Membatasi akses sistem. Mengautentikasi pengguna berdasarkan kombinasi email dan password terenkripsi. Mengarahkan pengguna ke rute dashboard yang sesuai dengan perannya secara otomatis.
MOD-B1-02	Dashboard Multi-Role	Menyajikan rangkuman data penting (stok kritis, transaksi terakhir, grafik data penjualan dari REST API) berdasarkan permission yang dimiliki user terautentikasi.
MOD-B1-03	User Management (CRUD)	Fungsi administratif bagi Admin untuk mendaftarkan user baru, mengedit data user, mengubah/mereset password, serta menyinkronkan user ke role Spatie Laravel Permission secara real-time. Dilengkapi validasi keamanan (misal: larangan menghapus diri sendiri).

2. Skenario & Kasus Pengujian (Black Box)

Pengujian Black Box dilakukan untuk memvalidasi perilaku sistem berdasarkan fungsionalitas dan input-output visual, tanpa bergantung pada implementasi internal kode program. Pengujian diformulasikan ke dalam 12 kasus utama.

Daftar Skenario & Kasus Pengujian Black Box

ID	Modul	Input & Langkah	Hasil yang Diharapkan	Status
TC-01	Login Screen	Akses /login secara langsung tanpa login.	Halaman login dengan form email, password, dan tombol masuk tampil sempurna.	PASS
TC-02	Login Admin	Input kredensial Admin valid.	Masuk sukses, diarahkan ke dashboard admin (/dashboard).	PASS
TC-03	Login Apoteker	Input kredensial Apoteker valid.	Masuk sukses, diarahkan ke dashboard apoteker (/apoteker/dashboard).	PASS
TC-04	Login Kasir	Input kredensial Kasir valid.	Masuk sukses, diarahkan ke dashboard kasir (/kasir/dashboard).	PASS
TC-05	Login Gagal	Input password salah pada user terdaftar.	Akses diblokir, form kembali dengan highlight error merah pada input email.	PASS
TC-06	Logout	Kirim POST request ke /logout saat login.	Sesi dihancurkan, dialihkan ke landing page (/).	PASS
TC-07	Dashboard Guard	Akses /dashboard tanpa login.	Ditolak, dialihkan kembali ke /login.	PASS
TC-08	User List	Admin mengakses rute /user.	Menampilkan daftar user apotek lengkap.	PASS
TC-09	User Create	Submit data user baru lengkap (role: kasir).	User terdaftar di DB, role tersinkronisasi, dialihkan ke index dengan notifikasi sukses.	PASS
TC-10	User Edit	Edit nama dan ubah role user ke apoteker.	Data terupdate, role lama dihapus, role apoteker aktif.	PASS
TC-11	Self-delete Protection	Admin menghapus akunnya sendiri (ID sama).	Penghapusan gagal, user tetap ada, alert merah "Anda tidak dapat menghapus akun Anda sendiri".	PASS

3. White Box Testing - Basis Path Testing

Metode White Box Testing menganalisis struktur logika internal kode. Target fungsi utama yang diuji adalah metode penentu rute dashboard pengguna berdasarkan izinnya: `getDashboardUrl()` pada kelas `App\Models\User`.

Kode Sumber Target Fungsi

```
public function getDashboardUrl(): string
{
    if ($this->can('Kelola User')) {                // Node 1 (Kondisi A)
        return route('dashboard', absolute: false); // Node 2 (Aksi A)
    }
    if ($this->can('Verifikasi Resep')) {            // Node 3 (Kondisi B)
        return route('apoteker.dashboard', absolute: false); // Node 4 (Aksi B)
    }
    if ($this->can('Kelola Transaksi')) {            // Node 5 (Kondisi C)
        return route('kasir.dashboard', absolute: false); // Node 6 (Aksi C)
    }
    if ($this->can('Dashboard')) {                  // Node 7 (Kondisi D)
        return route('dashboard', absolute: false); // Node 8 (Aksi D)
    }
    return '/marketplace';                          // Node 9 (Default)
}
```

A. Perhitungan Cyclomatic Complexity

Cyclomatic complexity mengukur jumlah jalur independen secara linear dalam program. Menggunakan rumus:

$$M = V(G) = P + 1$$

Di mana **P** adalah jumlah node keputusan (percabangan IF). Dalam fungsi ini, terdapat 4 percabangan IF (Kondisi A, B, C, D), sehingga kompleksitas logika adalah:

$M = 4 + 1 = 5$. Terdapat tepat **5 Jalur Independen (Paths)** yang harus diuji untuk menjamin 100% Branch Coverage.

B. Jalur Logika (Independent Paths)

1. **Jalur 1:** Node 1 (True) ? Node 2 [Admin / Staf User]
2. **Jalur 2:** Node 1 (False) ? Node 3 (True) ? Node 4 [Apoteker]
3. **Jalur 3:** Node 1 (False) ? Node 3 (False) ? Node 5 (True) ? Node 6 [Kasir]
4. **Jalur 4:** Node 1 (False) ? Node 3 (False) ? Node 5 (False) ? Node 7 (True) ? Node 8 [Staf dengan Izin Umum]
5. **Jalur 5:** Node 1 (False) ? Node 3 (False) ? Node 5 (False) ? Node 7 (False) ? Node 9 [Pelanggan / Default]

C. Perhitungan Statement & Branch Coverage

Dengan mengimplementasikan pengujian berbasis role yang bervariasi pada unit test (Admin, Apoteker, Kasir, Pelanggan, dan Staf khusus), tingkat pencapaian cakupan logika (Coverage) dihitung sebagai berikut:

Perhitungan Cakupan	Rumus & Detail	Target	Hasil Aktual
Statement Coverage	(Jumlah baris kode tereksekusi / Total baris kode) x 100% <i>Seluruh baris kode (10 baris) berhasil dieksekusi melalui 5 test case role.</i>	100%	100% (10/10)
Branch Coverage	(Jumlah cabang tereksekusi / Total cabang keputusan) x 100% <i>Terdapat 8 cabang (4 IF x 2 status True/False). Seluruh cabang berhasil dilalui.</i>	100%	100% (8/8)

4. Hasil Pengujian Automated Testing

Pengujian otomatis ditulis menggunakan framework **Pest PHP** pada file tests/Feature/Bagian1AuthDashboardUserTest.php. Berikut adalah log hasil eksekusi pengujian di terminal:

```
PASS Tests\Feature\Bagian1AuthDashboardUserTest
? login screen can be rendered                                0.35s
? admin is redirected to admin dashboard after login           0.06s
? apoteker is redirected to apoteker dashboard after login     0.03s
? kasir is redirected to kasir dashboard after login            0.03s
? pelanggan is redirected to marketplace after login            0.03s
? login validation fails with wrong password                   0.24s
? authenticated user can logout                                 0.03s
? guests are redirected to login from dashboards               0.03s
? users without permissions cannot access admin dashboard      0.19s
? admin can access user list, create, edit, store, update, and delete users 0.08s
? admin cannot delete themselves                                0.03s
? non-admin users cannot access user management                0.04s

Tests: 12 passed (59 assertions)
Duration: 1.33s
```

5. Laporan Temuan & Rekomendasi Perbaikan

A. Temuan (Bug Report / Code Observations)

ID Temuan	Modul / Lokasi	Deskripsi Temuan & Risiko	Status
BUG-B1-01	UserController@store	Ketika user baru ditambahkan dan role Spatie disinkronkan, cache permission Spatie di-clear menggunakan registry. Hal ini sangat baik untuk keamanan, namun pada sistem berskala besar dapat mempengaruhi performa sementara jika diakses bersamaan.	Observed
BUG-B1-02	UserController@destroy	Proteksi auth()->id() === \$user->id sudah berhasil mencegah admin menghapus dirinya sendiri. Namun, belum ada proteksi untuk mencegah admin mencopot hak akses/role admin miliknya sendiri secara tidak sengaja pada halaman Edit. Hal ini berisiko mengunci akun admin.	Rekomendasi

B. Rekomendasi Perbaikan

- Proteksi Penurunan Role Admin:** Tambahkan validasi di UserController@update agar jika user yang sedang login adalah admin tersebut, dia tidak dapat mengubah rolenya sendiri menjadi non-admin untuk mencegah terlempar dari dashboard admin (logout).
- Sesi Kedaluwarsa:** Tingkatkan keamanan dengan menerapkan auto-logout jika pengguna tidak melakukan aktivitas selama 15 menit, terutama untuk role Kasir dan Admin demi menjaga keamanan fisik komputer kasir.

Penguji Penjaminan Kualitas (QA)

(Antigravity QA Agent)